01　三维几何与交线切线

总规则：直线找方向；平面找法向量；距离取投影；曲面法向量用梯度。以下 $\boldsymbol{r}=(x,y,z)$。

向量基础

$$\overrightarrow{PQ}=Q-P,\quad \|\boldsymbol{v}\|=\sqrt{v_1^2+v_2^2+v_3^2},\quad \widehat{\boldsymbol{v}}=\boldsymbol{v}/\|\boldsymbol{v}\|.$$

$$\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}=u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3.$$

非零向量垂直：点积 $=0$；平行：叉积 $=\mathbf{0}$。

$$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\u_1&u_2&u_3\\v_1&v_2&v_3\end{vmatrix}.$$

展开分量为 $(u_2v_3-u_3v_2,u_3v_1-u_1v_3,u_1v_2-u_2v_1)$；换顺序变负号。

$$\mathrm{proj}_{\boldsymbol{v}}\,\boldsymbol{u}=\frac{\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|^2}\boldsymbol{v}.$$

Q1 | 点到平面距离

$\Pi: Ax+By+Cz+D=0$，$P=(x_0,y_0,z_0)$：

$$\boxed{d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}}.$$

步骤：移项到零 → 代点 → 整个分子取绝对值 → 除法向量长度。

垂足：$s=\boldsymbol{n}\cdot P+D$，$\boldsymbol{n}=(A,B,C)$，

$$H=P-\frac{s}{\|\boldsymbol{n}\|^2}\boldsymbol{n}.$$

检查：法向量非零；垂足用带正负的 s。

相关距离

点到线 $P_0+t\boldsymbol{v}$：

$$d=\frac{\|(P-P_0)\times\boldsymbol{v}\|}{\|\boldsymbol{v}\|}.$$

平行平面统一为相同 $\boldsymbol{n}$ 后：

$$d=|D_2-D_1|/\|\boldsymbol{n}\|.$$

Q1 | Level surfaces

固定三变量函数的输出：$F(x,y,z)=c$。它在三维输入空间里是等值集；正则点有法向量 $\nabla F=(F_x,F_y,F_z)$。

$F=x^2+y^2+z^2$：$c>0$ 是半径 $\sqrt{c}$ 的球面；$c=0$ 为原点；$c<0$ 为空。

二变量 $f(x,y)=c$ 是**输入平面中的等值曲线**；图像 $z=f(x,y)$ 才是三维曲面。**检查：**图像法向量用 $(f_x,f_y,-1)$；不可用二维梯度冒充三维法向量。

Q1 | 异面直线距离

$L_1=P+t\boldsymbol{u}$，$L_2=Q+s\boldsymbol{v}$，$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}\neq\mathbf{0}$：

$$\boxed{d=\frac{|(Q-P)\cdot\boldsymbol{n}|}{\|\boldsymbol{n}\|}}.$$

步骤：各取一点 → 方向叉积 → 连接向量点乘叉积 → 绝对值除长度。

叉积非零：$d>0$ 异面，$d=0$ 相交。叉积为零时改用平行线公式：

$$d=\|(Q-P)\times\boldsymbol{u}\|/\|\boldsymbol{u}\|.$$

检查：两条线的参数彼此独立，不能强迫 $t=s$。

Q2 | 求平面

过 P,Q 且垂直于已知平面（法向量 $\boldsymbol{n}_0$）：

$$\boldsymbol{d}=Q-P,\quad \boxed{\boldsymbol{n}=\boldsymbol{d}\times\boldsymbol{n}_0},$$

$$\boxed{\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{r}-P)=0}.$$

检查：代 P、代 Q，且 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{n}_0=0$。

叉积为零：条件退化，不能直接写；$P\neq Q$ 且 $\boldsymbol{d}\parallel\boldsymbol{n}_0$ 时有无穷多平面。

其他条件：三点 $\Rightarrow(Q-P)\times(R-P)$；平面垂直于线 $\Rightarrow$ 用线方向作法向量。

Q3 | 交线的切线

$F=c_1,G=c_2$，公共点 P：

$$\boxed{\boldsymbol{T}=\nabla F(P)\times\nabla G(P)},$$

$$\boxed{\boldsymbol{r}=P+t\boldsymbol{T}}.$$

步骤：曲面写等值形式 → 代点确认 → 梯度代点 → 叉积 → 写线。

要求函数附近连续可微，两个梯度独立，即叉积非零；叉积零时需另行分析。**检查：**切线方向与两个梯度都点积为零；切线只在切点接触曲线，不必整条在曲面内。

直线、切平面、法线

直线：$\boldsymbol{r}=P+t\boldsymbol{v}$，或逐分量写。方向分量为零时不用对应的对称式分母。

$F=c$ 切平面：$\nabla F(P)\cdot(\boldsymbol{r}-P)=0$。

法线：$\boldsymbol{r}=P+t\nabla F(P)$，要求梯度非零。

02 Lagrange 与补充基础

极值思路：先找全部候选点，再比较函数值；正则条件与存在性分开检查。

Q5 | 一个约束

目标 f，约束 $g = k$：

$$\boxed{\nabla f = \lambda \nabla g, \qquad g = k}.$$

二维：$f_x = \lambda g_x, f_y = \lambda g_y, g = k$。
三维：再加 $f_z = \lambda g_z$。

定理条件：函数附近连续可微，候选点的 $\nabla g \neq 0$；零梯度约束点需另查。

1. 写目标、约束及全部梯度分量方程。
2. 解联立系统，因式为零时分支讨论。
3. 候选点代回约束，再算所有 f 值。
4. 检查奇异点、端点及额外边界。
5. 说明全局极值依据，给点与值。

检查：必要条件不保证极值；$\lambda = 0$ 可以合法；除以 x, y, λ 前先查零分支。

几何意义

沿约束切向量 $\boldsymbol{T}$，$\nabla f \cdot \boldsymbol{T} = 0$。因此目标梯度与约束法向量同向或反向（也可为零）。

Q5 | 两个约束

$$\boxed{\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h},$$
$$g = k, \qquad h = l.$$

三维 5 个未知数、5 个方程。正则条件：$\nabla g \times \nabla h \neq 0$。

与 Q3 联系：$\boldsymbol{T} = \nabla g \times \nabla h$，极值处 $\nabla f \cdot \boldsymbol{T} = 0$。目标梯度属于两个约束法向量的张成空间。

常见目标与存在性

最近点：最小化 $d^2 = \sum (x_i - a_i)^2$，最后 $d = \sqrt{f_{\min}}$。

轴向长方体：若顶点 $(\pm x, \pm y, \pm z)$，则 $V = 8xyz$，不是 xyz。

闭且有界约束集 + 连续函数保证最大最小值存在；无界约束必须检查无穷远。域有额外边界就要另查边界。

可快速验证的结论

$f = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{x}$，球面 $\|\boldsymbol{x}\| = R > 0$，$\boldsymbol{a} \neq 0$：

$$f_{\max\,/\,\min} = \pm R\|\boldsymbol{a}\|, \quad \boldsymbol{x} = \pm R\boldsymbol{a}/\|\boldsymbol{a}\|.$$

梯度与方向导数

$$D_{\boldsymbol{u}} f = \nabla f \cdot \boldsymbol{u}, \quad \|\boldsymbol{u}\| = 1.$$

要求可微。最快增加率 $\|\nabla f\|$，方向 $\nabla f / \|\nabla f\|$（梯度非零）。

链式法则、隐函数

$$\frac{df}{dt} = f_x\, x' + f_y\, y' + f_z\, z'.$$

$w = f(x(r,s), y(r,s), z(r,s))$：

$$w_r = f_x x_r + f_y y_r + f_z z_r.$$

$F(x,y) = 0$：$y' = -F_x/F_y$，$F_y \neq 0$。
$F(x,y,z) = 0$：$z_x = -F_x/F_z, z_y = -F_y/F_z$，$F_z \neq 0$。

线性近似与微分

$$L = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b).$$

$$\Delta f \approx df = f_x\, dx + f_y\, dy\ (+f_z\, dz).$$

误差估计：$|df| \lesssim \sum |f_{x_i}| \varepsilon_i$。偏导连续（附近）$\Rightarrow$ 可微 $\Rightarrow$ 连续；仅偏导存在不能反推。

曲线与弧长

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{r}', \quad \text{speed} = \|\boldsymbol{r}'\|, \quad \boldsymbol{a} = \boldsymbol{r}''.$$

$$L = \int_a^b \|\boldsymbol{r}'(t)\|\, dt, \quad s(t) = \int_a^t \|\boldsymbol{r}'(u)\|\, du.$$

切线 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(t_0) + s\boldsymbol{r}'(t_0)$；要求 $\boldsymbol{r}'(t_0) \neq 0$。先找参数范围。

无约束极值

内点：$f_x = f_y = 0$ 或偏导不存在。驻点处算

$$D = f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2.$$

$D > 0, f_{xx} > 0$ 最小；$D > 0, f_{xx} < 0$ 最大；$D < 0$ 鞍点；$D = 0$ 测试失效。要求附近二阶偏导连续。

区域绝对极值：**内部 + 每段边界 + 顶点**，全部代值比较。

极限与矩形二重积分

两条路径结果不同 $\Rightarrow$ 极限不存在。几条路径相同不能证明存在；用统一估计夹逼。

连续：点值存在、极限存在、两者相等。

若 f 在 $[a,b] \times [c,d]$ 连续：

$$\iint_R f\, dA = \int_a^b \int_c^d f\, dy\, dx = \int_c^d \int_a^b f\, dx\, dy.$$

先积分内层，另一变量当常数；换次序同时换对应范围。